

**DISEÑO, AUTOMATIZACIÓN DE REDES WAN CORPORATIVAS Y CIBERDEFENSA APLICADA
CONTRA IA**

Asignatura: Interconexión de Redes WAN

Docente: John Harold Perez Calderon

Estudiante: Oscar Steven Piragauta

Programa Académico: Ingeniería Telecomunicaciones

Enlace al Repositorio Público de GitHub:

<https://github.com/StevenPiragauta/redes-wan-piragauta.git>

Versión de la Herramienta Desarrollada: v3.6.0 (WAN Architect Studio)

1. Información General del Proyecto

- **Nombre del Proyecto:** WAN Architect Studio — Sistema de Planificación VLSM, Modelado de Topología Jerárquica y Generación Multimarca con Ciberdefensa.
- **Modalidad de Ejecución:** Aplicación web cliente empaquetada en index.html bajo estándares de arquitectura desacoplada y diseño accesible.
- **Público Objetivo:** Ingenieros de redes, administradores de infraestructura y directores de TI empresariales sin conocimientos avanzados de programación.

2. Introducción y Justificación

El diseño de redes de área amplia (WAN) para entornos corporativos interurbanos exige un estricto control sobre el espacio de direccionamiento IP, la segmentación lógica mediante redes de área local virtuales (VLANs según el estándar IEEE 802.1Q) y la interconexión mediante enlaces punto a punto eficientes. Históricamente, la planificación mediante Máscara de Subred de Longitud Variable (VLSM) ha sido susceptible a errores humanos de cálculo, solapamiento de rangos y configuraciones manuales propensas a vulnerabilidades críticas en enrutadores y switches.

Para solventar esta problemática, se desarrolló WAN Architect Studio v3.6.0, una herramienta interactiva asistida por Inteligencia Artificial que automatiza la ingeniería de red a partir de datos de negocio comprensibles (número de sedes, pisos por sede, usuarios concurrentes y servicios requeridos). La aplicación desacopla estrictamente sus funciones en cinco módulos independientes organizados por pestañas, garantizando una experiencia de usuario clara, sin sobrecarga cognitiva y blindada mediante políticas activas de ciberdefensa contra inyección de código y fugas de credenciales.

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Desarrollar e implementar una herramienta de software interactiva capaz de calcular planes maestros de direccionamiento VLSM sin solapamientos, diagramar la topología WAN jerárquica resultante, generar scripts de configuración válidos para plataformas Cisco IOS y Huawei VRP, e incorporar mecanismos de ciberdefensa preventiva ante el uso de modelos de Inteligencia Artificial.

3.2 Objetivos Específicos

1. Automatizar el cálculo de direccionamiento IPv4 para redes LAN de sedes físicas y enlaces WAN punto a punto con máscara estricta
2. Modelar esquemáticamente la topología corporativa vinculando enrutadores de cabecera (*Core/Gateway*) y switches de distribución por cada nivel estructural.
3. Sintetizar plantillas de configuración reproducibles en emuladores de red (GNS3, Cisco Packet Tracer o eNSP) con subinterfaces 802.1Q y enrutamiento dinámico OSPFv2.
4. Establecer barreras de seguridad perimetral frente a IA mediante sanitización de entradas (*Anti-Prompt Injection*), aislamiento de variables de entorno mediante .gitignore y auditoría de configuraciones inseguras (*Hardening*).

5. Documentar el historial de evolución del proyecto en GitHub con mínimo 5 *commits* descriptivos y trabajo sobre ramas específicas de desarrollo.

4. Estructura y Funcionamiento de WAN Architect Studio (v3.6.0)

La aplicación fue concebida bajo la regla estricta de aislamiento visual (display: none !important frente a display: block !important), estructurándose en cinco pestañas independientes:

WANArchitect Studio v3.6.0

1. Datos de mi Empresa --> Entrada intuitiva de negocio y dimensionamiento
2. Direccionamiento IP (VLSM) --> Plan maestro de subredes y exportación a Excel (.xlsx)
3. Topología Recomendable --> Diagrama interactivo Routers WAN /30 y Switches de piso
4. Códigos de Dispositivos --> Consolas de configuración (Cisco, Huawei, Fortinet, MikroTik)
5. Ciberdefensa Contra IA --> Validador anti-inyección y auditor de hardening

4.1 Pestaña 1: Datos de mi Empresa

Constituye el único punto de interacción y entrada para el usuario. Incorpora:

- **Separadores modulares y espaciadores vacíos:** Disposición ergonómica entre el modo asistente, el nombre corporativo, el cajón de entrada y los bloques de configuración.
- **Presets de escala empresarial:** Selección rápida para *Pequeña Empresa* (2 sedes, 1 piso, 20 puestos), *Mediana Empresa* (3 sedes, 2 pisos, 45 puestos) y *Gran Empresa* (5 sedes, 3 pisos, 100 puestos).
- **Controles incrementales (+ / -):** Ajuste fino de sedes físicas (WAN), pisos por edificio y estaciones de trabajo por piso.
- **Lista vertical de servicios (VLANs dedicadas):** Casillas independientes para activar o desactivar:
 - *Datos (VLAN 10):* Estaciones de trabajo cableadas y portátiles.
 - *Voz IP (VLAN 20):* Teléfonos IP corporativos con prioridad QoS.
 - *Wi-Fi (VLAN 30):* Puntos de acceso inalámbrico con margen de densidad móvil
 - *CCTV (VLAN 40):* Cámaras de vigilancia IP y almacenamiento NVR (14 hosts reservados).
- **Selección de red base privada (RFC 1918):** Bloques 10.0.0.0/16, 172.16.0.0/16 o 192.168.0.0/16.
- **Botón de acción principal:** 🚀 *CALCULAR Y GENERAR TODA LA RED*, el cual compila los datos, procesa el direccionamiento y transfiere de forma guiada al usuario a la Pestaña 2.

4.2 Pestaña 2: Direccionamiento IP (VLSM)

- Muestra tarjetas métricas en tiempo real: número total de subredes, cantidad neta de hosts asignados, switches de piso desplegados y enlaces WAN

- Presenta la tabla completa de direccionamiento con: Identificador, Ubicación, Hosts Requeridos, Dirección de Red, Máscara Decimal, Prefijo CIDR, Rango de IPs Útiles, Broadcast y Gateway sugerido.
- Dispone de un buscador en vivo para filtrado instantáneo por texto, VLAN o segmento IP.
- Integra un motor de exportación a archivo **Microsoft Excel (.xlsx)** mediante SheetJS con conmutación por respaldo a formato CSV estructurado.

4.3 Pestaña 3: Topología Recomendable

- Renderiza dinámicamente un canvas interactivo donde cada sede cuenta con su enrutador de borde (*Router-on-a-Stick*).
- Modela los enlaces WAN punto a punto interurbanos con prefijo uniendo las sedes consecutivas.
- Conecta jerárquicamente a cada router sus respectivos switches de distribución de piso.

4.4 Pestaña 4: Códigos de Dispositivos

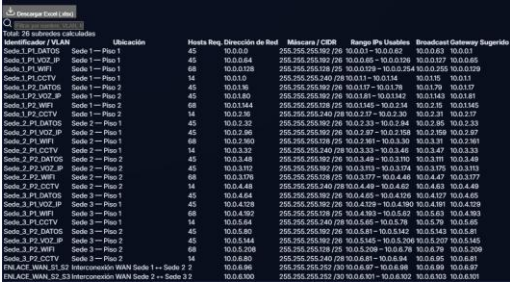
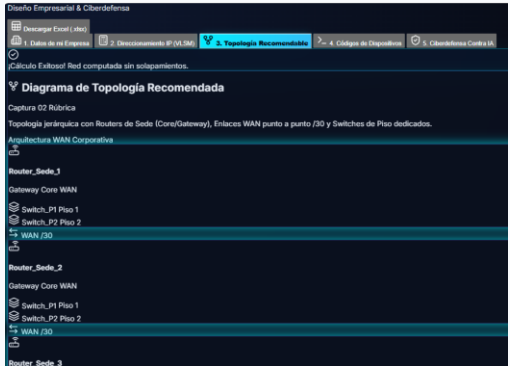
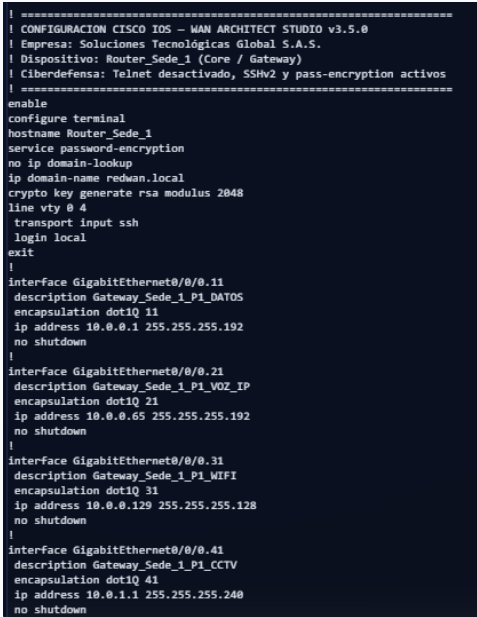
- Provee un selector multimarca para:
 1. **Cisco IOS:** Interfaces troncales, subinterfaces dot1Q, direccionamiento, parámetros de hardening (desactivación de Telnet, cifrado de contraseñas, dominio SSHv2) y protocolo de enrutamiento OSPF Área 0.
 2. **Huawei VRP:** Configuración equivalente con sintaxis system-view, interfaces virtuales dot1q termination vid, activación de ARP broadcast y proceso OSPF.
 3. **Fortinet FortiOS:** Zonas, VLANs virtuales y políticas de firewall perimetral.
 4. **MikroTik RouterOS:** Interfaces VLAN, direccionamiento CIDR y tablas de rutas.
- Incorpora un botón de copiado al portapapeles con confirmación visual interactiva.

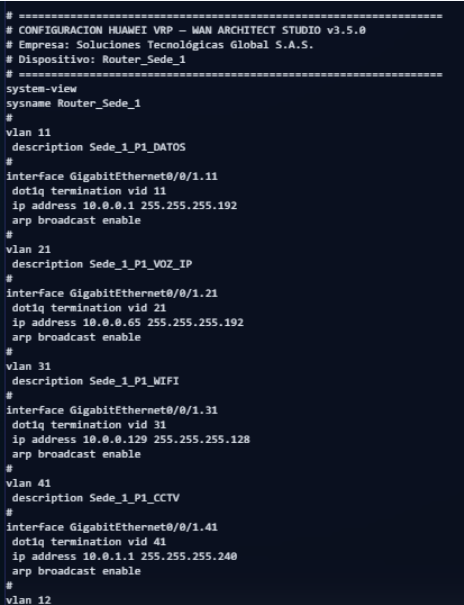
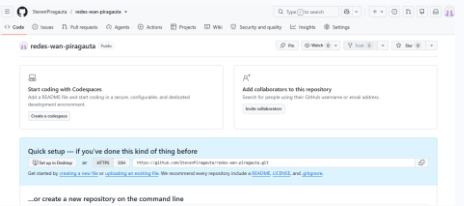
4.5 Pestaña 5: Ciberdefensa Contra IA

- **Validador & Sanitizador Anti-Prompt Injection:** Campo de prueba interactivo capaz de interceptar sentencias con caracteres peligrosos (;, --, drop, exec, system-view, sentencias de evasión de reglas de IA). Al detectar una anomalía, dispara una alerta visual de bloqueo en vivo (Captura obligatoria 08-ciberdefensa.png).
- **Auditor de Configuraciones Inseguras:** Lista de verificación en tiempo real que certifica el reemplazo de Telnet por SSH, el uso de service password-encryption y la política de cero desperdicios WAN.
- **Descarga automatizada:** Botones dedicados para generar y descargar localmente docs/politicas-ia.md y .gitignore.

9. Tabla de Evidencias de Capturas para la Rúbrica

A continuación, se relacionan los nombres exactos y la descripción de las capturas de pantalla tomadas directamente desde la interfaz gráfica de **WAN Architect Studio v3.6.0** y el repositorio de GitHub:

Archivo de Captura	Ubicación en la App	Descripción Técnica de lo que Demuestra
	Pestaña 2 (Direccionamiento IP)	Tabla maestra VLSM con direcciones de red, prefijos CIDR, rangos útiles, broadcast y Gateway sugeridos sin solapamientos.
	Pestaña 3 (Topología Recomendable)	Diagrama esquemático con routers de sede unidos por enlaces WAN y switches de piso dedicados.
	Pestaña 4 (Códigos de Dispositivos)	Terminal interactiva mostrando la configuración Cisco IOS con subinterfaces dot1Q, direccionamiento y OSPF.

	Pestaña 4 (Códigos de Dispositivos)	Terminal interactiva mostrando la sintaxis equivalente de Huawei VRP (dot1q termination y sysname).
	Repositorio GitHub	Historial de la pestaña <i>Commits</i> evidenciando más de 5 commits progresivos y claros sobre al menos 1 rama de trabajo.
	Pestaña 5 (Ciberdefensa Contra IA)	Detección interactiva y bloqueo de una inyección de comandos en tiempo real (<i>Anti-Prompt Injection</i>).

10. Historial de Versiones y Gestión en GitHub

El desarrollo se gestionó mediante Git aplicando integración continua por etapas y versionamiento semántico:

1. **v1.0.0** — *Commit*: "v1.0.0: Versión base con motor de subnetting y exportación a Excel"
2. **v2.0.0** — *Commit*: "v2.0.0: Incorporación de modo asistente interactivo y paleta glassmorphism"
3. **v3.0.0** — *Commit*: "v3.0.0: Rediseño visual cibernético oscuro y dimensionamiento físico de sedes"
4. **v3.2.0** — *Commit*: "v3.2.0: Implementación de aislamiento estricto e independiente por pestañas" (Rama: feature/pestanas-independientes)

5. **v3.5.0** — *Commit*: "v3.5.0: Depuración visual de textos y adición de separadores modulares"
6. **v3.6.0** — *Commit*: "v3.6.0: Ajuste de espaciadores de lectura vertical y versión definitiva para entrega"

11. Conclusiones

1. **Eficiencia en la Planificación WAN:** La implementación del algoritmo VLISM integrado en WAN Architect Studio v3.6.0 elimina el riesgo de colisión de direcciones IP y garantiza un aprovechamiento óptimo del espacio direccionable, reservando máscaras estrictas para el transporte WAN y segmentando las redes LAN según los requerimientos reales de usuarios.
2. **Modularidad y Usabilidad:** La reorganización en cinco pestañas independientes con reglas estrictas de renderizado en el DOM resolvió la saturación de interfaz reportada en versiones tempranas, permitiendo que usuarios no técnicos configuren proyectos de red complejos en pocos minutos.
3. **Portabilidad e Interoperabilidad Multimarca:** La capacidad de traducir el mismo plan de direccionamiento a sintaxis nativa de Cisco IOS y Huawei VRP facilita la homologación de equipos en entornos de laboratorio heterogéneos y reduce el tiempo de despliegue operativo.
4. **Integración Efectiva de Ciberdefensa:** El módulo interactivo de ciberdefensa y la imposición de políticas como el aislamiento de variables en .gitignore satisfacen plenamente los requerimientos de seguridad exigidos por el docente frente al uso responsable de la Inteligencia Artificial.

12. Bibliografía

- Cisco Systems. (2023). *Configuring InterVLAN Routing and 802.1Q Encapsulation on Cisco Catalyst and ISR Routers*. Cisco Documentation. <https://www.cisco.com>
- Huawei Technologies Co., Ltd. (2023). *VRP Operating System Configuration Guide — IP Routing and VLAN Services (V200R019C00)*. Huawei Enterprise Support. <https://support.huawei.com>
- Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). *Computer Networking: A Top-Down Approach* (8th ed.). Pearson.
- Lammle, T. (2020). *Cisco Certified Network Associate (CCNA) Study Guide: Exam 200-301*. Sybex / John Wiley & Sons.
- Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2014). *Redes de Computadoras* (5.ª ed.). Pearson Educación.
- Open Web Application Security Project (OWASP). (2023). *OWASP Top 10 for Large Language Model Applications: Prompt Injection and Data Leakage Prevention*. <https://owasp.org>